01 통계적 확률

어느 공장에서 생산된 스마트폰 1000대를 검사하였더니 그중 15대가 불량품이었다고 한다. 같은 조건에서 이 공장에서 생산된 스마트폰 1대를 임의로 선택할 때, 불량품일 확률은?

[3.80점]

① $\dfrac{11}{1000}$ ② $\dfrac{3}{250}$ ③ $\dfrac{13}{1000}$ ④ $\dfrac{7}{500}$ ⑤ $\dfrac{3}{200}$

02 이항정리

$(x+2)^5$의 전개식에서 x^3의 계수는?

[3.80점]

① 10 ② 20 ③ 30 ④ 40 ⑤ 50

03 주사위 두 개의 확률

서로 다른 주사위 2개를 동시에 던질 때, 나온 두 눈의 수의 곱이 12일 확률은?

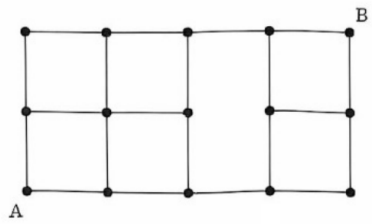
[3.90점]

① $\dfrac{1}{18}$ ② $\dfrac{1}{9}$ ③ $\dfrac{1}{6}$ ④ $\dfrac{2}{9}$ ⑤ $\dfrac{5}{18}$

04 최단 경로 (합의 법칙)

다음 그림과 같은 도로망이 있다. A 지점에서 B 지점까지 최단 거리로 가는 경우의 수는?

[3.90점]



① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

05 배반사건

두 사건 A와 B는 서로 배반사건이고 $\mathrm{P}(A)=2\mathrm{P}(B)$, $\mathrm{P}(A)\mathrm{P}(B)=\dfrac{2}{9}$일 때, $\mathrm{P}(A\cup B)$의 값은?

[3.90점]

① $\dfrac{2}{9}$ ② $\dfrac{5}{12}$ ③ $\dfrac{11}{18}$ ④ $\dfrac{29}{36}$ ⑤ 1

06 조건부확률

상자에 1부터 20까지의 자연수가 각각 하나씩 적힌 공 20개가 들어 있다. 이 상자에서 임의로 공 1개를 꺼내는 시행에서 공에 적힌 수가 18의 약수일 때, 그 수가 2의 배수일 확률은?

[3.90점]

① $\dfrac{1}{4}$ ② $\dfrac{3}{8}$ ③ $\dfrac{1}{2}$ ④ $\dfrac{5}{8}$ ⑤ $\dfrac{3}{4}$

07 중복순열로 수 만들기

숫자 $0, 1, 2, 3, 4$ 중에서 중복을 허용하여 만들 수 있는 세 자리 짝수의 개수는?

[3.90점]

① 60 ② 65 ③ 70 ④ 80 ⑤ 85

08 조합의 성질

자연수 n에 대하여 ${}_n\mathrm{C}_2+2\,{}_n\mathrm{C}_3+{}_n\mathrm{C}_4=210$일 때, n의 값은?

[3.90점]

① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7 ⑤ 8

09 여사건의 확률

집합 $A=\{x \mid -4 \le x \le 4,\ x$는 정수$\}$의 부분집합 중에서 임의로 하나를 택할 때, 그 부분집합이 집합 $B=\{1,\ 2,\ 3,\ 4\}$의 원소를 적어도 하나 포함할 확률은?

[4.00점]

① $\frac{7}{8}$ ② $\frac{29}{32}$ ③ $\frac{15}{16}$ ④ $\frac{31}{32}$ ⑤ 1

10 홀짝 조건의 중복조합

방정식 $x+y+z=18$을 만족시키는 자연수 x, y, z에 대하여 x, y는 홀수이고, z는 짝수이다. 순서쌍 $(x,\ y,\ z)$의 개수는?

[4.00점]

① 30 ② 32 ③ 34 ④ 36 ⑤ 38

11 포함과 배제

네 문자 a, b, c, d 중에서 중복을 허용하여 5개를 택해 일렬로 나열한다. 이때 a와 b가 각각 한 번 이상 포함되는 경우의 수는?

[4.10점]

① 540 ② 570 ③ 600 ④ 630 ⑤ 660

12 두 구간이 한 점에서 만날 확률

1부터 5까지의 자연수가 하나씩 적혀 있는 5장의 카드가 들어 있는 주머니가 있다. 이 주머니에서 임의로 두 장의 카드를 동시에 꺼내어 적혀 있는 수를 확인한 후 다시 넣는 시행을 두 번 반복한다. 첫 번째 시행에서 확인한 두 수 중 작은 수를 a_1, 큰 수를 a_2라 하고, 두 번째 시행에서 확인한 두 수 중 작은 수를 b_1, 큰 수를 b_2라 하자. 두 집합 A, B를

$A=\{x \mid a_1 \le x \le a_2\}$, $B=\{x \mid b_1 \le x \le b_2\}$

라 할 때, $n(A \cap B)=1$일 확률은?

[4.10점]

① $\frac{1}{10}$ ② $\frac{1}{5}$ ③ $\frac{3}{10}$ ④ $\frac{2}{5}$ ⑤ $\frac{1}{2}$

13 조건부확률 (약수의 개수)

숫자 $1, 2, 3, 4, 5, 6$이 하나씩 적힌 카드가 각각 1장, 2장, 3장, 3장, 2장, 1장씩 있다. 이 12장의 카드 중에서 임의로 2장의 카드를 동시에 선택하는 시행을 한다. 이 시행에서 선택한 2장의 카드에 적힌 두 수의 곱의 모든 양의 약수의 개수가 3 이하일 때, 그 두 수의 합이 홀수일 확률은?

[4.20점]

① $\frac{1}{5}$ ② $\frac{4}{15}$ ③ $\frac{1}{3}$ ④ $\frac{2}{5}$ ⑤ $\frac{7}{15}$

14 조건이 있는 공 나누기

흰 공 7개와 검은 공 7개를 네 주머니 A, B, C, D에 다음 규칙에 따라 남김없이 나누어 넣는 경우의 수는? (단, 같은 색 공끼리는 서로 구별하지 않고, 검은 공을 넣지 않는 주머니가 있을 수 있다.)

(가) 각 주머니에 흰 공을 1개 이상씩 넣는다.
(나) 주머니 A, B에 넣는 흰 공의 개수의 합과 주머니 C, D에 넣는 검은 공의 개수의 합이 같다.

[4.40점]

① 354 ② 364 ③ 374 ④ 384 ⑤ 394

15 조건을 만족시키는 부분집합

집합 $\{x \mid x$는 15 이하의 자연수$\}$의 원소의 개수가 4인 부분집합 중 임의로 하나의 집합을 택하여 X라 할 때, 집합 X가 다음 조건을 만족시킬 확률은?

(가) 집합 X의 서로 다른 세 원소의 합은 항상 3의 배수가 아니다.
(나) 집합 X의 서로 다른 세 원소의 곱은 항상 10의 배수이다.

[4.50점]

① $\frac{2}{105}$ ② $\frac{29}{1365}$ ③ $\frac{32}{1365}$ ④ $\frac{1}{39}$ ⑤ $\frac{38}{1365}$

16 합성함수의 치역과 함수의 개수

집합 $X = \{2, 3, 5, 7, 11, 13, 17\}$과 함수 $f : X \to X$에 대하여 함수 f의 치역을 A, 합성함수 $f \circ f$의 치역을 B, 합성함수 $f \circ f \circ f$의 치역을 C라 할 때, 다음 조건을 만족시키는 함수 f의 개수는?

(가) $n(C) = 2$
(나) 집합 A의 모든 원소의 곱은 집합 B의 모든 원소의 곱의 6배이고, 집합 C의 모든 원소의 곱의 30배이다.

[4.70점]

① 360 ② 540 ③ 720 ④ 900 ⑤ 1080

17 통계적 확률의 활용

[서술형 1] 바둑돌 10개가 들어 있는 주머니에서 임의로 3개를 동시에 꺼내어 색을 확인하고 다시 넣는 시행을 한다. 이 시행을 여러 번 반복하였더니 30번에 1번꼴로 3개가 모두 흰색 바둑돌일 때, 이 주머니에는 몇 개의 흰색 바둑돌이 들어 있는지 구하는 풀이과정을 쓰시오. (단, 바둑돌은 흰색과 검은색 두 종류이다.)

[8.00점]

18 제비뽑기의 공평성

[서술형 2] 수학 창의력 대회에서 5명의 학생 중 부전승으로 올라갈 학생을 제비뽑기로 결정하기로 하였다. 제비 5개 중에서 당첨 제비는 1개이고 뽑은 제비는 다시 넣지 않는다. 제비를 뽑는 순서에 따라 각 학생이 부전승으로 올라갈 확률에 차이가 있는지 조건부확률을 이용한 풀이과정을 쓰시오.

[9.00점]

19 이웃하지 않게 배열

[서술형 3] 놀이공원 주차장에 다음과 같이 9개의 주차 구역이 있다. 서로 다른 차량 4대를 주차할 때, 어느 두 차량도 서로 이웃하지 않도록 주차하는 경우의 수를 구하는 풀이과정을 쓰시오.

[9.00점]



20 중복조합과 여사건

[서술형 4] 다음 조건을 모두 만족시키는 자연수 a, b, c, d의 순서쌍 (a, b, c, d)의 개수를 구하는 풀이과정을 쓰시오.

(가) $a+b+c+d=9$
(나) $abcd$는 6의 배수이다.

[9.00점]